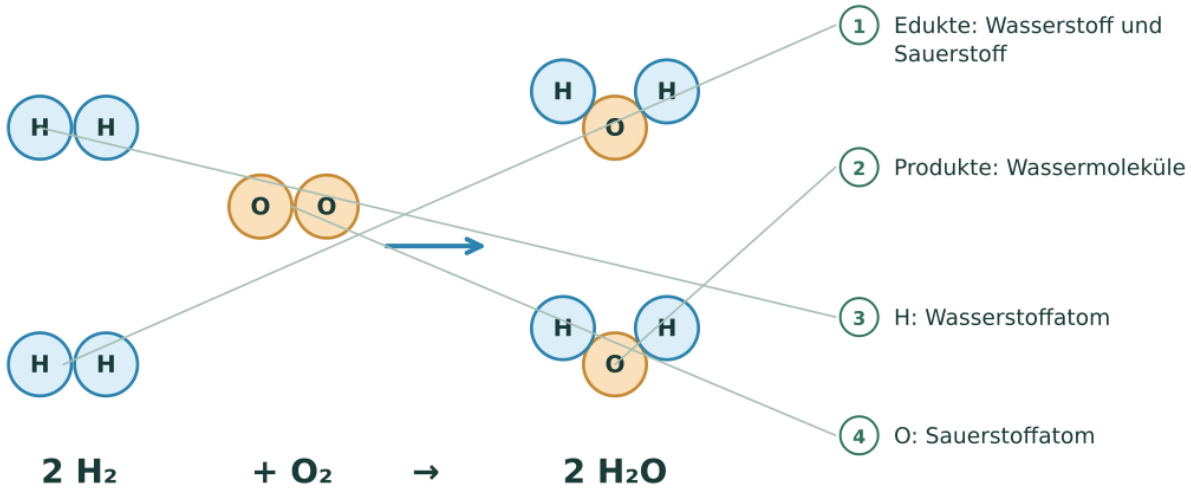
Chemische Reaktionen

Stoffumwandlung, Reaktionsgleichung, Energie und Versuche

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

Eigene Lernziele: Dieses Dossier wurde zur öffentlichen Themenübersicht erstellt. Es ist noch nicht mit den konkreten Lernzielen der Schule abgeglichen.

Reaktion: Atome werden neu angeordnet



Teilchenbild: 4 H-Atome und 2 O-Atome auf jeder Seite.

Deine acht Lernziele

1. **Neue Stoffe erkennen**
2. **Edukte und Produkte**
3. **Atome und Masse bleiben erhalten**
4. **Verbrennung und Oxidation**
5. **Energie bei Reaktionen**
6. **Aktivierungsenergie und Katalysator**
7. **Saure und basische Lösungen**
8. **Versuche planen und auswerten**

So nutzt du das Dossier: Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen.

Verstehen und anwenden

Chemische Reaktionen

LERNTEIL

1. Neue Stoffe erkennen

Ich kann chemische Reaktionen von physikalischen Veränderungen unterscheiden.

Bei einer **chemischen Reaktion entstehen neue Stoffe** mit neuen Eigenschaften. Beim Schmelzen, Verdampfen oder Zerkleinern bleibt die Stoffart erhalten. Gasbildung, Farbänderung oder Wärme können Hinweise auf eine Reaktion sein, sind allein aber kein Beweis.

Um eine Reaktion nachzuweisen, vergleicht man Eigenschaften vor und nach dem Vorgang. Bläschen beim Kochen sind Wasserdampf; bei einer Reaktion können Bläschen dagegen von einem neu gebildeten Gas stammen.

Beispiel: Eis schmilzt zu Wasser: physikalisch. Eisen rostet: neue eisenhaltige Verbindungen entstehen, also chemisch.

Achtung: Jede sichtbare Veränderung als chemische Reaktion zu bezeichnen ist falsch.

2. Edukte und Produkte

Ich kann Reaktionen als Wortgleichung und einfache Formelgleichung darstellen.

Edukte sind Ausgangsstoffe, **Produkte** die entstandenen Stoffe. Der Reaktionspfeil bedeutet „reagieren zu“. In einer Formelgleichung werden **Koeffizienten vor die Formeln** gesetzt, damit von jeder Atomsorte links und rechts gleich viele Atome vorkommen.

Die tiefgestellten Zahlen in einer Formel gehören zum Stoff: H_2O bleibt H_2O. Beim Ausgleichen verändert man die Zahl der Moleküle, nicht deren Zusammensetzung. Die Gleichung beschreibt Stoffe und Mengenverhältnisse, keine Geschwindigkeit.

Beispiel: Wasserstoff + Sauerstoff → Wasser. Ausgeglichen: $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. Links und rechts stehen 4 H-Atome und 2 O-Atome.

Achtung: Zum Ausgleichen nicht H_2O in H_2O_2 ändern: Wasserstoffperoxid wäre ein anderer Stoff.

3. Atome und Masse bleiben erhalten

Ich kann die Massenerhaltung bei Reaktionen erklären und berechnen.

Bei gewöhnlichen chemischen Reaktionen werden Atome **neu angeordnet**, nicht erzeugt oder vernichtet. In einem **geschlossenen System** bleibt deshalb die Gesamtmasse gleich: Masse der Edukte = Masse der Produkte.

In einem offenen Gefäss kann Gas entweichen oder aus der Umgebung aufgenommen werden. Dann ändert sich die Masse des gewogenen Gefässinhalts, obwohl die Gesamtmasse aller beteiligten Stoffe erhalten bleibt.

Beispiel: 12 g Kohlenstoff reagieren vollständig mit 32 g Sauerstoff zu 44 g Kohlenstoffdioxid. Die Masse des Sauerstoffs muss mitgezählt werden.

Achtung: Eine leichtere Rückstandsmasse bedeutet nicht, dass Masse vernichtet wurde. Ein Gas kann das Gefäss verlassen haben.

Verstehen und anwenden

Chemische Reaktionen

LERNTEIL

4. Verbrennung und Oxidation

Ich kann eine Verbrennung mit Sauerstoff erklären und Bedingungen für Feuer nennen.

Eine **Verbrennung** ist eine rasch ablaufende Reaktion mit einem Oxidationsmittel, im Alltag meist **Sauerstoff**, bei der Energie frei wird. Für ein Feuer braucht es einen Brennstoff, ausreichend Sauerstoff und genügend hohe Temperatur.

Bei vollständiger Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe entsteht CO_2; wasserstoffhaltige Brennstoffe bilden auch Wasser. Bei Sauerstoffmangel kann giftiges Kohlenstoffmonoxid entstehen. Rosten ist eine langsamere Oxidation.

Beispiel: Kohlenstoff + Sauerstoff → Kohlenstoffdioxid. Ein Löschprinzip ist Kühlen; ein anderes ist das Unterbrechen der Sauerstoffzufuhr.

Achtung: Sauerstoff brennt nicht selbst, sondern ermöglicht die Verbrennung vieler Stoffe. Ein brennendes Gas wird nicht einfach „zu nichts“.

5. Energie bei Reaktionen

Ich kann exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden.

Exotherm: Eine Reaktion gibt insgesamt Energie an die Umgebung ab. **Endotherm:** Sie nimmt insgesamt Energie aus der Umgebung auf. Energie wird umgewandelt; sie entsteht nicht aus dem Nichts.

Auch eine exotherme Reaktion kann zunächst einen Startimpuls benötigen. Ein Energieschema vergleicht die chemische Energie der Ausgangs- und Endstoffe. Bei exothermen Vorgängen liegen die Produkte energetisch tiefer.

Beispiel: Verbrennung: exotherm, die Umgebung wird wärmer. Fotosynthese benötigt Lichtenergie und speichert Energie in aufgebauten Stoffen.

Achtung: Exotherm heisst nicht „ohne Startenergie“. Heiss allein ist kein eindeutiger Reaktionsnachweis.

6. Aktivierungsenergie und Katalysator

Ich kann Aktivierungsenergie und die Wirkung eines Katalysators erklären.

Aktivierungsenergie ist die Energiebarriere zum Start einer Reaktion. Ein **Katalysator** ermöglicht einen Reaktionsweg mit geringerer Aktivierungsenergie. Er kann die Reaktion beschleunigen und wird im Gesamtprozess nicht verbraucht.

Ein Katalysator verändert die insgesamt abgegebene oder aufgenommene Reaktionsenergie nicht. Mehr Teilchen können die niedrigere Barriere überwinden. Enzyme sind biologische Katalysatoren.

Beispiel: Ein Streichholz wird durch Reibungswärme gezündet. Ein Enzym ermöglicht eine Reaktion im Körper unter geeigneten Bedingungen schneller.

Achtung: Ein Katalysator liefert keine zusätzliche Reaktionsenergie und macht eine endotherme Reaktion nicht automatisch exotherm.

Verstehen und anwenden

Chemische Reaktionen

LERNTEIL

7. Saure und basische Lösungen

Ich kann saure, neutrale und basische wässrige Lösungen mit der pH-Skala einordnen.

Für gewöhnliche verdünnte wässrige Lösungen bei Raumtemperatur gilt: **pH < 7 sauer**, **pH = 7 neutral**, **pH > 7 basisch**. Ein Indikator zeigt je nach pH-Wert unterschiedliche Farben. Die Farbe muss mit der passenden Farbskala verglichen werden.

Ein kleiner pH-Wert bedeutet stark sauer, ein grosser stark basisch. Die pH-Skala ist nicht linear. Neutralisation kann beim Zusammengeben passender Mengen einer sauren und einer basischen Lösung auftreten; das Ergebnis hängt von den Mengen ab.

Beispiel: Zitronensaft ist sauer, reines Wasser bei etwa 25 °C neutral, viele Seifenlösungen basisch. Prüfen geschieht mit geeigneten Indikatoren, nicht durch Probieren.

Achtung: Neutral bedeutet nicht automatisch trinkbar. Auch basische Lösungen können gefährlich sein.

8. Versuche planen und auswerten

Ich kann einen fairen Reaktionsversuch beschreiben und Beobachtung von Deutung trennen.

Ein Versuchsprotokoll enthält **Fragestellung, Vermutung, Material, Durchführung, Beobachtung und Auswertung**. Für einen fairen Vergleich wird möglichst nur eine Einflussgrösse verändert; die anderen Bedingungen bleiben gleich. Messungen werden wiederholt.

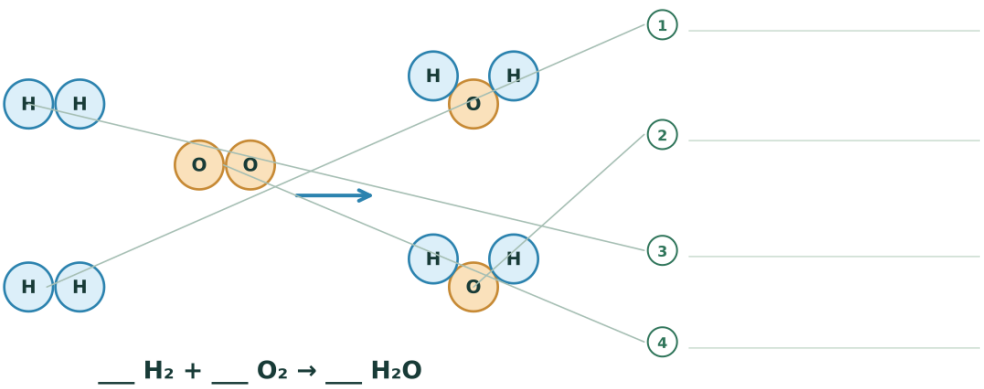
Eine Beobachtung beschreibt Wahrnehmbares oder Messbares. Eine Deutung erklärt die Beobachtung mit Fachwissen. Bei Schulversuchen gehören die vorgegebene Schutzkleidung und freigegebene Stoffe zur Durchführung.

Beispiel: Frage: Reagiert eine gleiche Masse fein oder grob zerteilten Feststoffs schneller? Masse, Flüssigkeitsmenge und Temperatur bleiben gleich; die Teilchengrösse wird verändert.

Achtung: Aus einer einzigen Beobachtung ohne Kontrollbedingungen folgt noch keine sichere allgemeine Regel.

Zum Beschriften und Vergleichen:

Reaktion: Atome werden neu angeordnet - zum Ergänzen



Teilchenbild: 4 H-Atome und 2 O-Atome auf jeder Seite.

Lernspick: Lernziel → Antwort

Chemische Reaktionen

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

1. Ich kann chemische Reaktionen von physikalischen Veränderungen unterscheiden.

→ Bei einer **chemischen Reaktion entstehen neue Stoffe** mit neuen Eigenschaften. Beim Schmelzen, Verdampfen oder Zerkleinern bleibt die Stoffart erhalten. Gasbildung, Farbänderung oder Wärme können Hinweise auf eine Reaktion sein, sind allein aber kein Beweis.

2. Ich kann Reaktionen als Wortgleichung und einfache Formelgleichung darstellen.

→ **Edukte** sind Ausgangsstoffe, **Produkte** die entstandenen Stoffe. Der Reaktionspfeil bedeutet „reagieren zu“. In einer Formelgleichung werden **Koeffizienten vor die Formeln** gesetzt, damit von jeder Atomsorte links und rechts gleich viele Atome vorkommen.

3. Ich kann die Massenerhaltung bei Reaktionen erklären und berechnen.

→ Bei gewöhnlichen chemischen Reaktionen werden Atome **neu angeordnet**, nicht erzeugt oder vernichtet. In einem **geschlossenen System** bleibt deshalb die Gesamtmasse gleich: Masse der Edukte = Masse der Produkte.

4. Ich kann eine Verbrennung mit Sauerstoff erklären und Bedingungen für Feuer nennen.

→ Eine **Verbrennung** ist eine rasch ablaufende Reaktion mit einem Oxidationsmittel, im Alltag meist **Sauerstoff**, bei der Energie frei wird. Für ein Feuer braucht es einen Brennstoff, ausreichend Sauerstoff und genügend hohe Temperatur.

5. Ich kann exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden.

→ **Exotherm:** Eine Reaktion gibt insgesamt Energie an die Umgebung ab. **Endotherm:** Sie nimmt insgesamt Energie aus der Umgebung auf. Energie wird umgewandelt; sie entsteht nicht aus dem Nichts.

6. Ich kann Aktivierungsenergie und die Wirkung eines Katalysators erklären.

→ **Aktivierungsenergie** ist die Energiebarriere zum Start einer Reaktion. Ein **Katalysator** ermöglicht einen Reaktionsweg mit geringerer Aktivierungsenergie. Er kann die Reaktion beschleunigen und wird im Gesamtprozess nicht verbraucht.

7. Ich kann saure, neutrale und basische wässrige Lösungen mit der pH-Skala einordnen.

→ Für gewöhnliche verdünnte wässrige Lösungen bei Raumtemperatur gilt: **pH < 7 sauer**, **pH = 7 neutral**, **pH > 7 basisch**. Ein Indikator zeigt je nach pH-Wert unterschiedliche Farben. Die Farbe muss mit der passenden Farbskala verglichen werden.

8. Ich kann einen fairen Reaktionsversuch beschreiben und Beobachtung von Deutung trennen.

→ Ein Versuchsprotokoll enthält **Fragestellung, Vermutung, Material, Durchführung, Beobachtung und Auswertung**. Für einen fairen Vergleich wird möglichst nur eine Einflussgrösse verändert; die anderen Bedingungen bleiben gleich. Messungen werden wiederholt.

Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

1. Neue Stoffe erkennen

Vergleiche das Schmelzen und das Verbrennen einer Kerze.

2. Edukte und Produkte

Schreibe zur Bildung von Magnesiumoxid die Wortgleichung und gleiche $Mg + O_2 \rightarrow MgO$ aus.

3. Atome und Masse bleiben erhalten

Nach einer Gas entwickelnden Reaktion ist ein offenes Becherglas leichter. Erkläre.

4. Verbrennung und Oxidation

Erkläre am Feuerdreieck, warum eine Kerze unter einem begrenzten Luftvorrat erlischt.

Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

5. Energie bei Reaktionen

Zeichne für eine exotherme Reaktion das Energieniveau von Edukten und Produkten. Markiere die abgegebene Energie.

Deine Skizze:

6. Aktivierungsenergie und Katalysator

Beschreibe zwei Energiekurven derselben Reaktion mit und ohne Katalysator.

7. Saure und basische Lösungen

Ordne pH 2, 7 und 9 ein. Erkläre, was du für eine Indikatorfarbe zusätzlich brauchst.

8. Versuche planen und auswerten

Plane einen Vergleich der Reaktionsdauer bei zwei Temperaturen. Nenne veränderte und gleichbleibende Grössen.

Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

1. Neue Stoffe erkennen

___ / 4 P

Entscheide und begründe: a) Eis schmilzt, b) Eisen rostet. Nenne das entscheidende Merkmal einer chemischen Reaktion.

2. Edukte und Produkte

___ / 4 P

Schreibe die Wortgleichung für die Wasserbildung. Gleiche $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ aus und kontrolliere die Atome.

3. Atome und Masse bleiben erhalten

___ / 4 P

7 g eines Stoffes reagieren in einem geschlossenen System mit 4 g eines zweiten Stoffes zu einem Produkt. Berechne dessen Masse und erkläre einen scheinbaren Masseverlust im offenen Gefäss.

Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

4. Verbrennung und Oxidation

___ / 4 P

Nenne die drei Bedingungen des Feuerdreiecks und erkläre ein daraus abgeleitetes Löschprinzip.

5. Energie bei Reaktionen

___ / 4 P

Vergleiche exotherme und endotherme Reaktionen hinsichtlich Energieaustausch und Energieniveau der Produkte.

6. Aktivierungsenergie und Katalysator

___ / 4 P

Erkläre Aktivierungsenergie und nenne drei Merkmale eines Katalysators.

Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Ohne Unterlagen

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

7. Saure und basische Lösungen

___ / 4 P

Ordne pH 2, 7 und 10 ein. Beschreibe, wie ein Indikator zur Bestimmung genutzt wird.

8. Versuche planen und auswerten

___ / 4 P

Vergleiche die Reaktionsdauer bei zwei Temperaturen. Nenne die veränderte Grösse, zwei konstant zu haltende Grössen und die Messgrösse.

Kontrolliere: Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

LÖSUNGEN | ÜBEN

1. Neue Stoffe erkennen

Wachs schmelzen: Stoff bleibt Wachs. Wachs verbrennen: neue Stoffe, unter anderem CO_2 und Wasser, entstehen.

2. Edukte und Produkte

Magnesium + Sauerstoff → Magnesiumoxid; $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$.

3. Atome und Masse bleiben erhalten

Gas ist aus dem gewogenen System entwichen. Einschliesslich des Gases bleibt die Gesamtmasse erhalten.

4. Verbrennung und Oxidation

Wenn nicht mehr genügend Sauerstoff für die Verbrennung vorhanden ist, läuft sie nicht weiter. Es braucht Brennstoff, Sauerstoff und ausreichende Temperatur.

5. Energie bei Reaktionen

Edukte liegen höher, Produkte tiefer; Energiedifferenz zeigt die an die Umgebung abgegebene Energie.

6. Aktivierungsenergie und Katalysator

Gleiche Anfangs- und Endniveaus; die Kurve mit Katalysator hat eine niedrigere Barriere.

7. Saure und basische Lösungen

2 sauer; 7 neutral; 9 basisch. Benötigt wird die zum Indikator gehörende Farbskala.

8. Versuche planen und auswerten

Verändert: Temperatur. Gleich: beteiligte Stoffe, Mengen, Konzentration und Zerteilungsgrad. Gleichen Endpunkt messen und wiederholen.

Die beschriftete Skizze auf Seite 1 hilft beim Vergleich der Organ- beziehungsweise Modellteile. Eigene Zeichnungen müssen die gefragten Zusammenhänge zeigen und passend beschriftet sein.

Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

LÖSUNGEN | TEST

1. Neue Stoffe erkennen (4 P)

Schmelzen ist physikalisch · Beim Schmelzen bleibt die Stoffart Wasser erhalten · Rosten ist chemisch · Beim Rosten entstehen neue Stoffe. **Je 1 P.**

2. Edukte und Produkte (4 P)

Wasserstoff + Sauerstoff → Wasser · $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ · Links und rechts je 4 H-Atome · Links und rechts je 2 O-Atome. **Je 1 P.**

3. Atome und Masse bleiben erhalten (4 P)

Produktmasse 11 g · Gesamtmasse bleibt im geschlossenen System erhalten · Atome werden neu angeordnet, nicht vernichtet · Im offenen Gefäss kann ein gasförmiges Produkt entweichen. **Je 1 P.**

4. Verbrennung und Oxidation (4 P)

Brennstoff · Genügend Sauerstoff · Ausreichend hohe Temperatur · Passendes Löschprinzip erklärt, z. B. Kühlen senkt die Temperatur. **Je 1 P.**

5. Energie bei Reaktionen (4 P)

Exotherm gibt insgesamt Energie ab · Exotherme Produkte liegen energetisch tiefer · Endotherm nimmt insgesamt Energie auf · Endotherme Produkte liegen energetisch höher. **Je 1 P.**

6. Aktivierungsenergie und Katalysator (4 P)

Aktivierungsenergie = Energiebarriere zum Reaktionsstart · Katalysator senkt die Aktivierungsenergie · Wird im Gesamtprozess nicht verbraucht · Verändert die gesamte Reaktionsenergie nicht. **Je 1 P.**

7. Saure und basische Lösungen (4 P)

pH 2 sauer · pH 7 neutral · pH 10 basisch · Indikatorfarbe mit zugehöriger Farbskala vergleichen. **Je 1 P.**

8. Versuche planen und auswerten (4 P)

Temperatur wird verändert · Gleiche Stoffmengen · Gleiche Konzentration oder gleicher Zerteilungsgrad · Reaktionsdauer bis zu einem festgelegten Endpunkt wird gemessen. **Je 1 P.**

Fachliche Referenzen (abgerufen 04.11.2026):
https://www.leifichemie.de/einfuehrung-die-chemie/einfuehrung-chemische-reaktion
https://www.leifichemie.de/aufbau-der-materie/periodensystem/grundwissen/atombau-und-periodensystem